
Πίνακας Συμβόλων

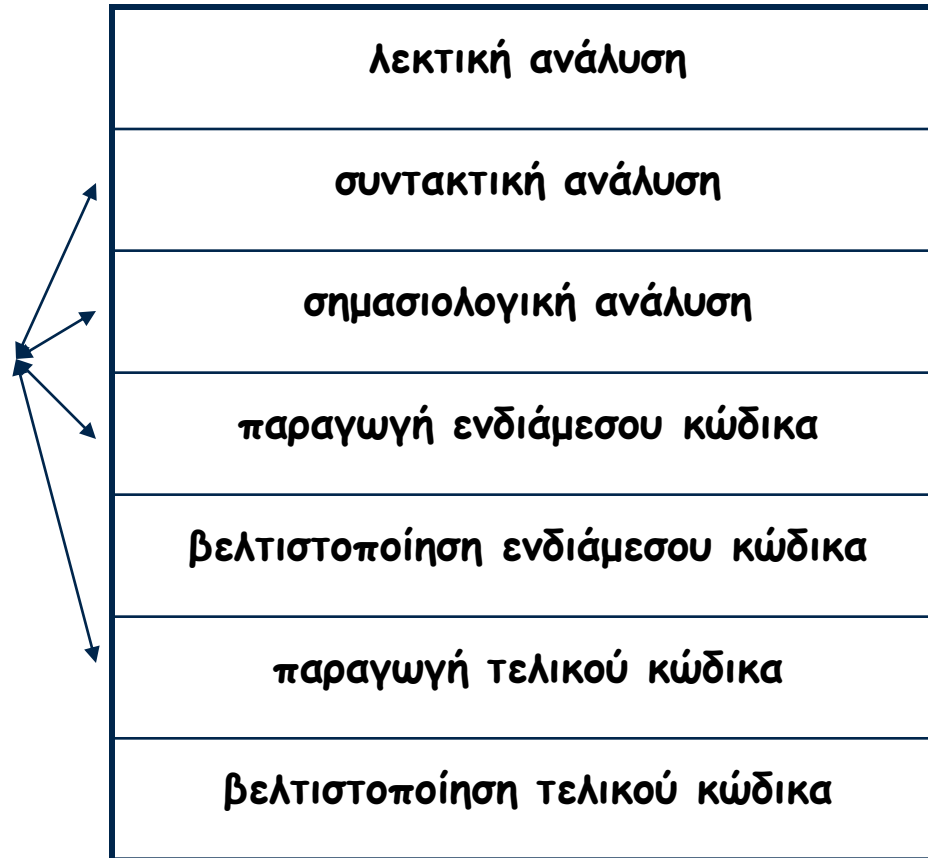
Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές
Γεώργιος Μανής

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
UNIVERSITY OF IOANNINA

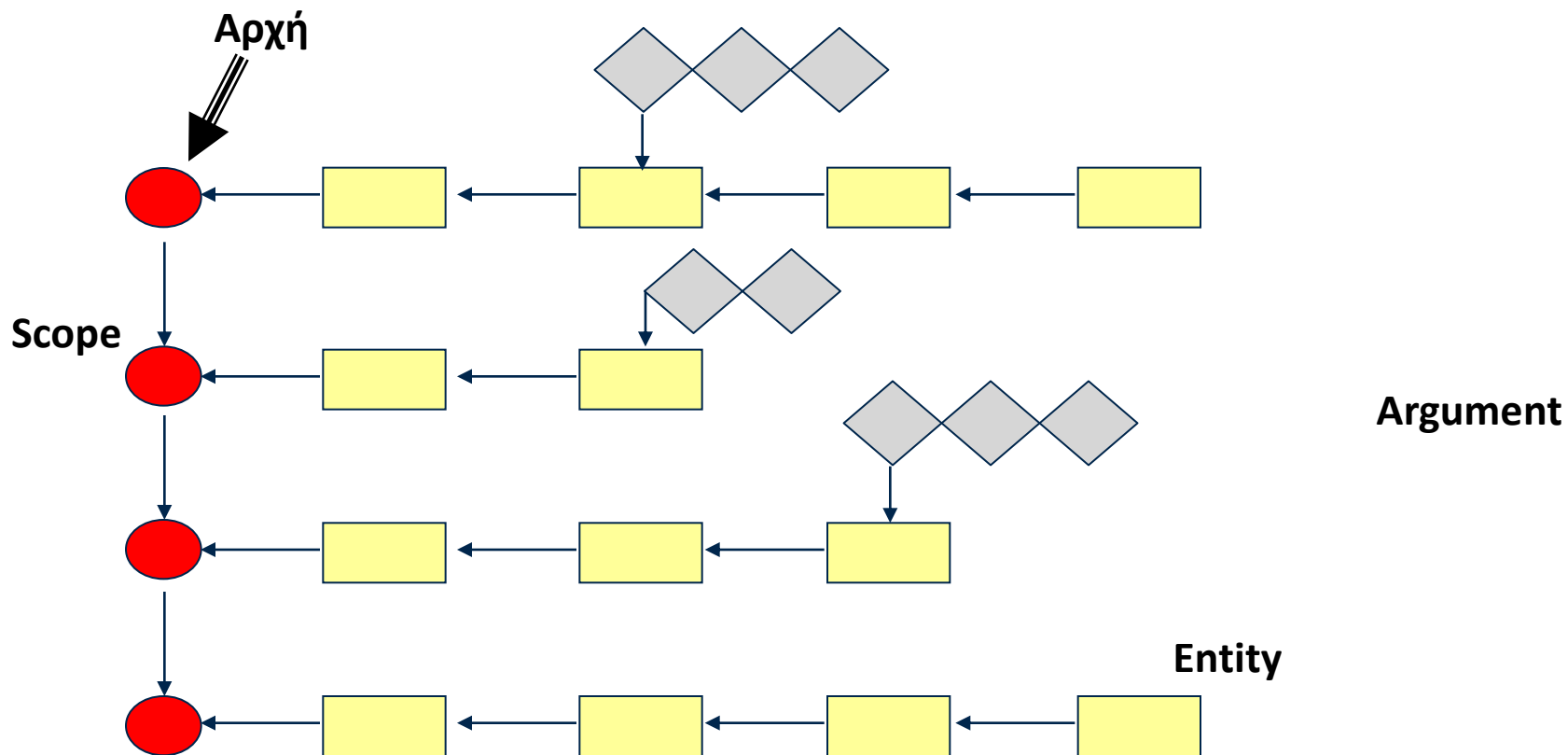


Πίνακας Συμβόλων

Πίνακας
Συμβόλων



Μορφή του Πίνακα Συμβόλων



Εγγραφές στον Πίνακα

Record Entity

- Μεταβλητή
string name
int type
int offset (απόσταση από την αρχή του εγγραφήματος δραστηριοποίησης)
- Συνάρτηση
string name
int type
int startQuad (ετικέτα της πρώτης τετράδας του κώδικα της συνάρτησης)
list argument (λίστα παραμέτρων)
int framelength (μήκος εγγραφήματος δραστηριοποίησης)



Εγγραφές στον Πίνακα

Record Entity (συνέχεια)

- Σταθερά
 - string name
 - string value (τιμή της σταθεράς)
- Παράμετρος
 - string name
 - int parMode (τρόπος περάσματος)
 - int offset (απόσταση από την κορυφή της στοίβας)
- Προσωρινή μεταβλητή
 - string name
 - int offset (απόσταση από την κορυφή της στοίβας)



Εγγραφές στον Πίνακα

Record Scope

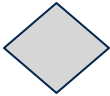


- List Entity (λίστα από Entities)
- int nestingLevel (βάθος φωλιάσματος)

Εγγραφές στον Πίνακα

Record Argument

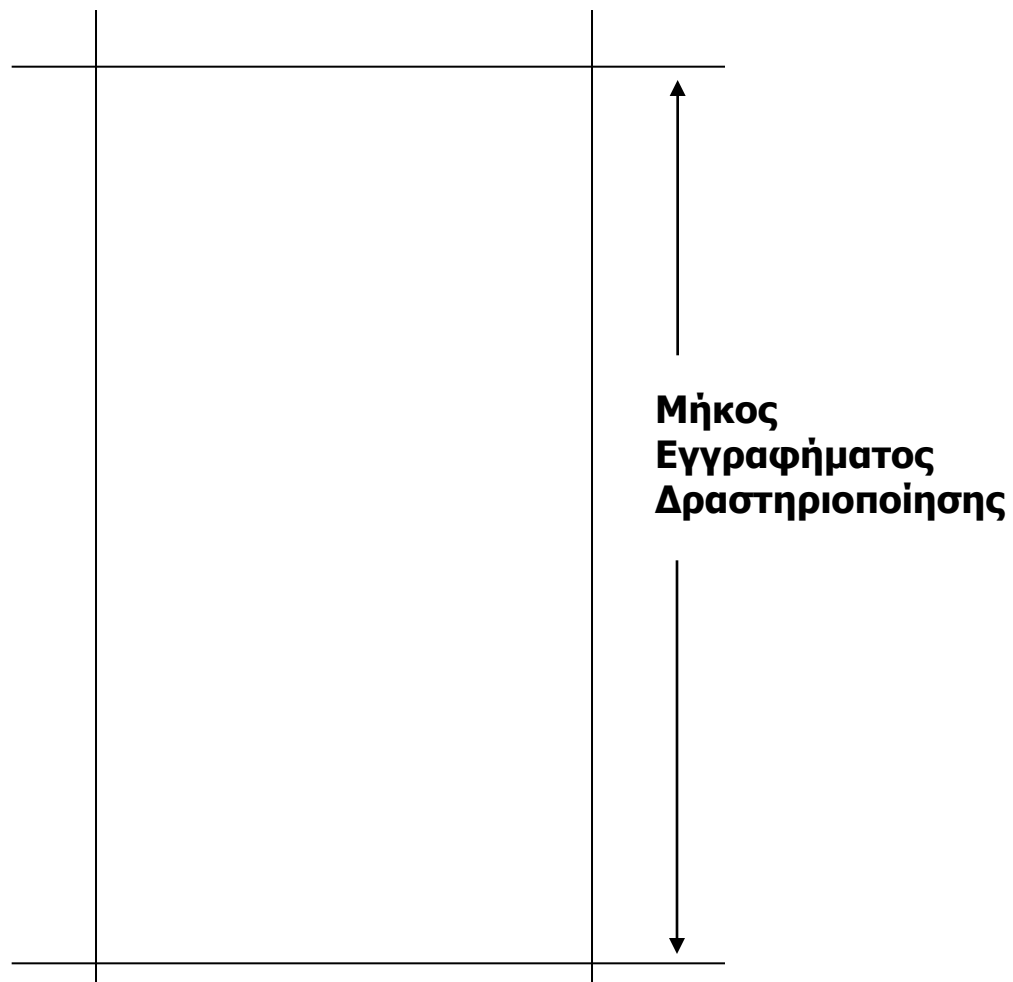
- `int parMode` (τρόπος περάσματος)
- `int type` (τύπος μεταβλητής)



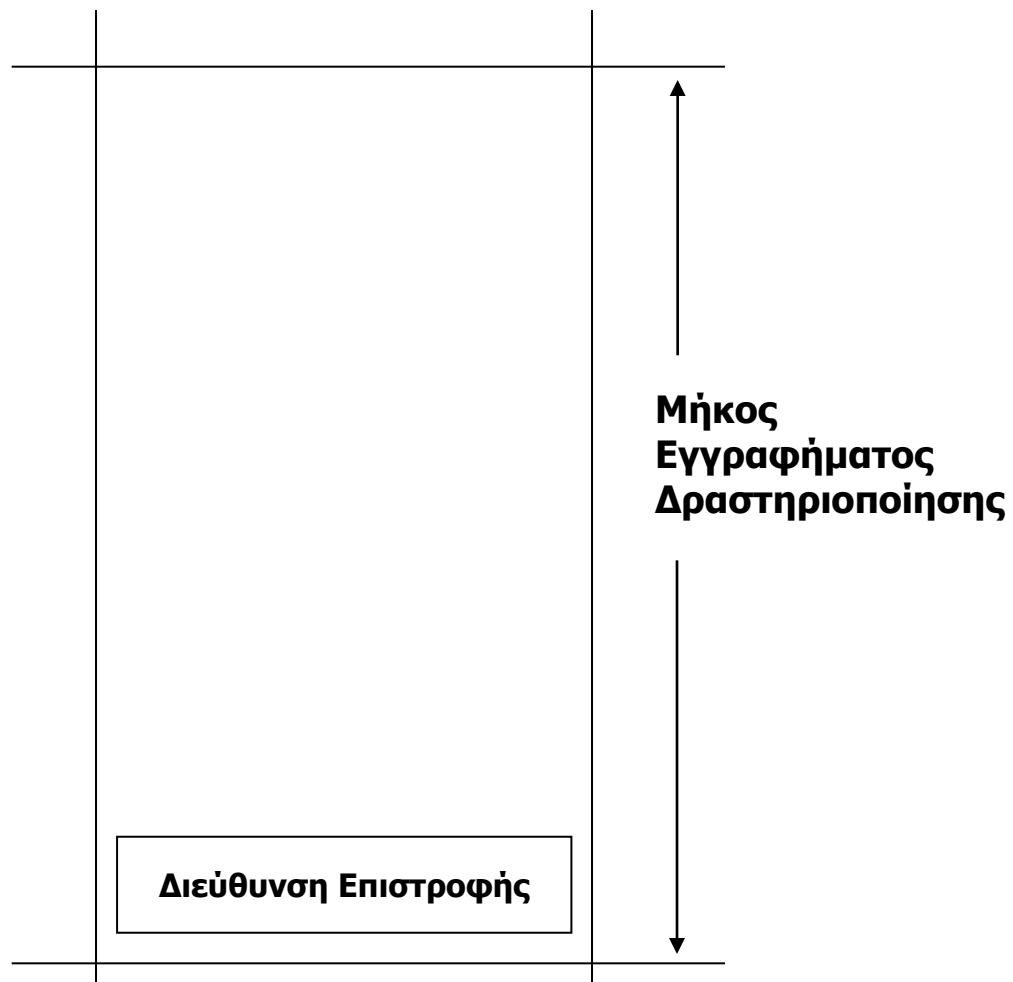
Εγγράφημα Δραστηριοποίησης

- # Δημιουργείται για **κάθε συνάρτηση** από αυτήν που την καλεί
- # Όταν αρχίζει η εκτέλεση της συνάρτησης ο **δείκτης στοίβας** μεταφέρεται στην αρχή του εγγραφήματος δραστηριοποίησης
- # Περιέχει **πληροφορίες** που χρησιμεύουν για την **εκτέλεση** και τον **τερματισμό** της συνάρτησης καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τις **μεταβλητές** που χρησιμοποιεί
- # Όταν τερματίζεται η συνάρτηση ο **χώρος που καταλαμβάνει** το εγγράφημα δραστηριοποίησης **επιστρέφεται** στο σύστημα

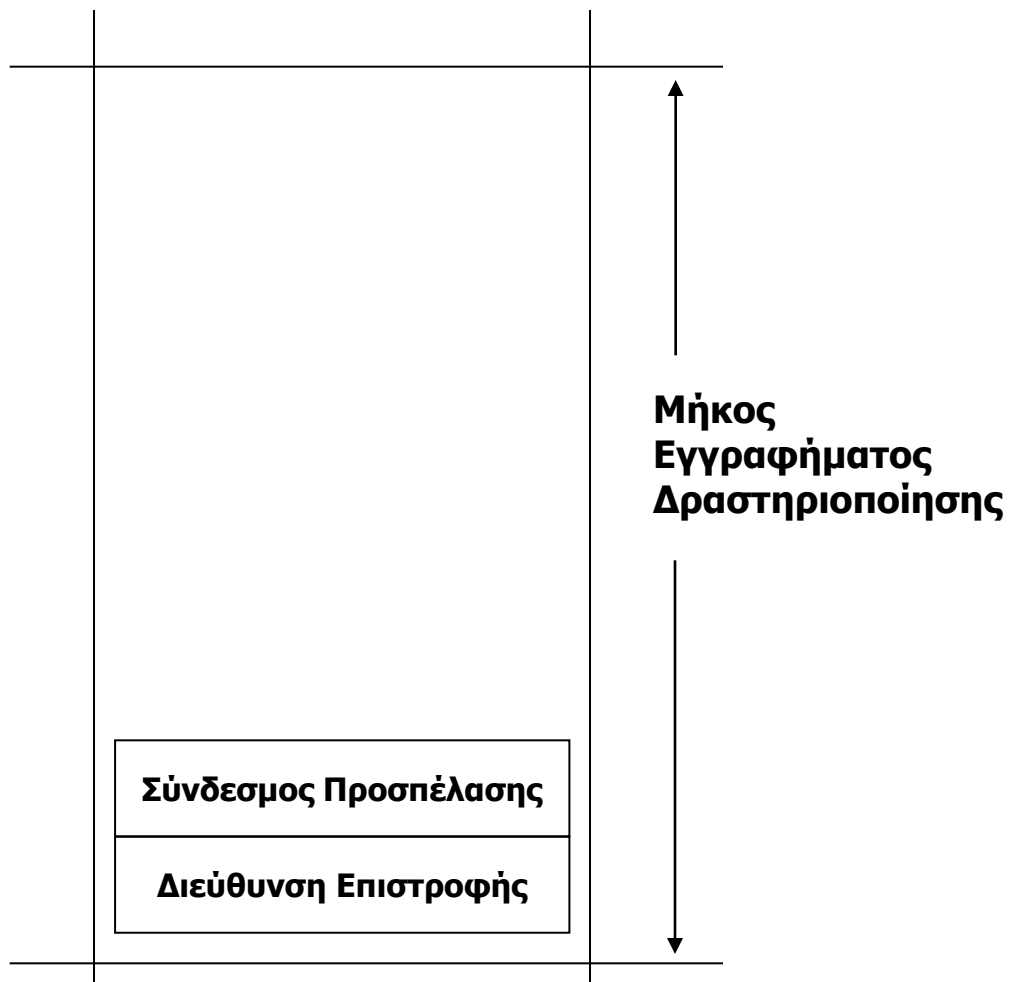
Εγγράφημα Δραστηριοποίησης



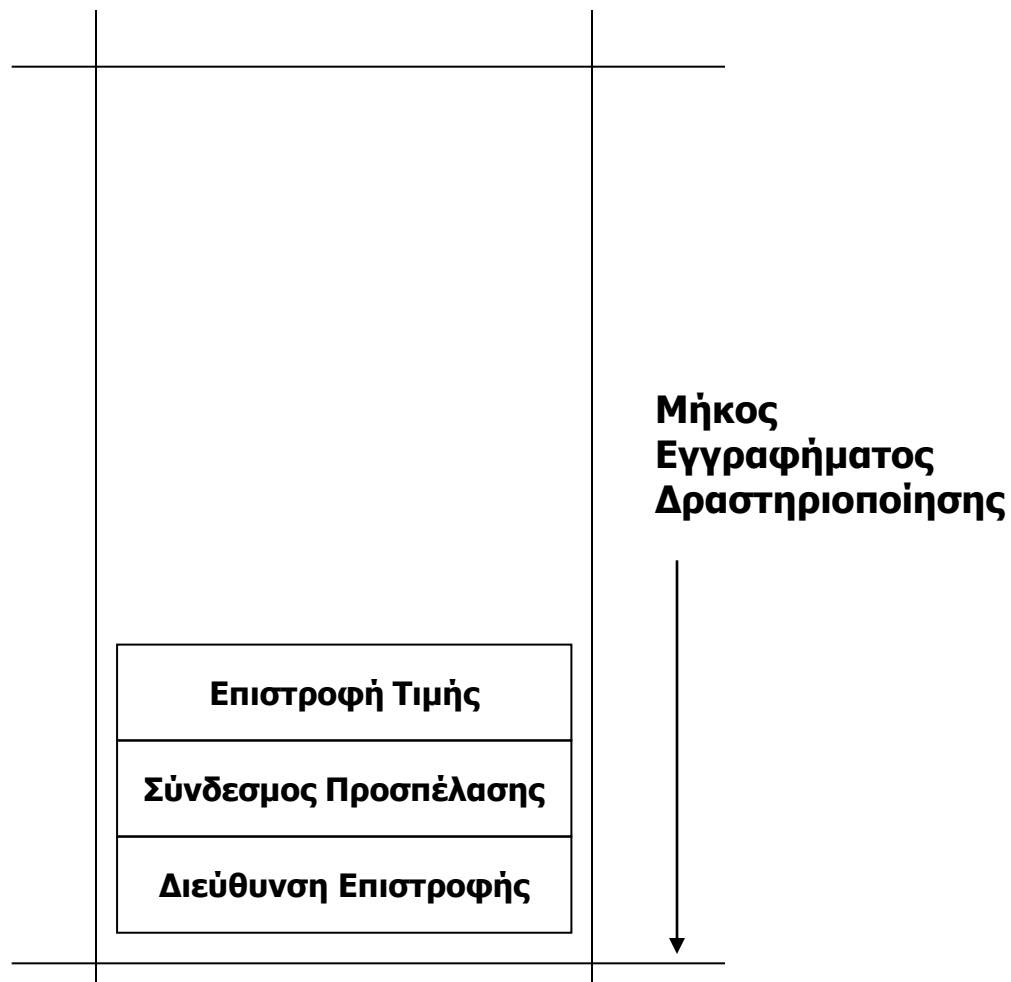
Εγγραφήμα Δραστηριοποίησης



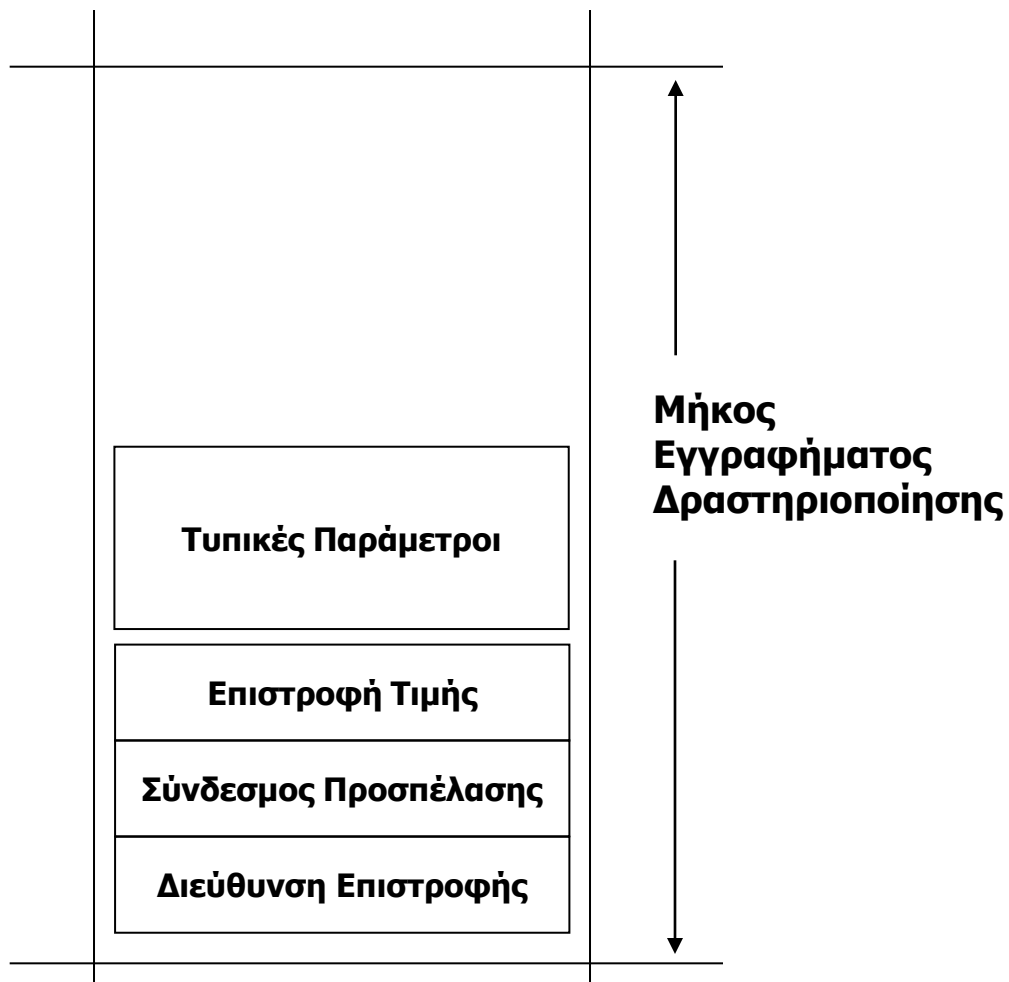
Εγγράφημα Δραστηριοποίησης



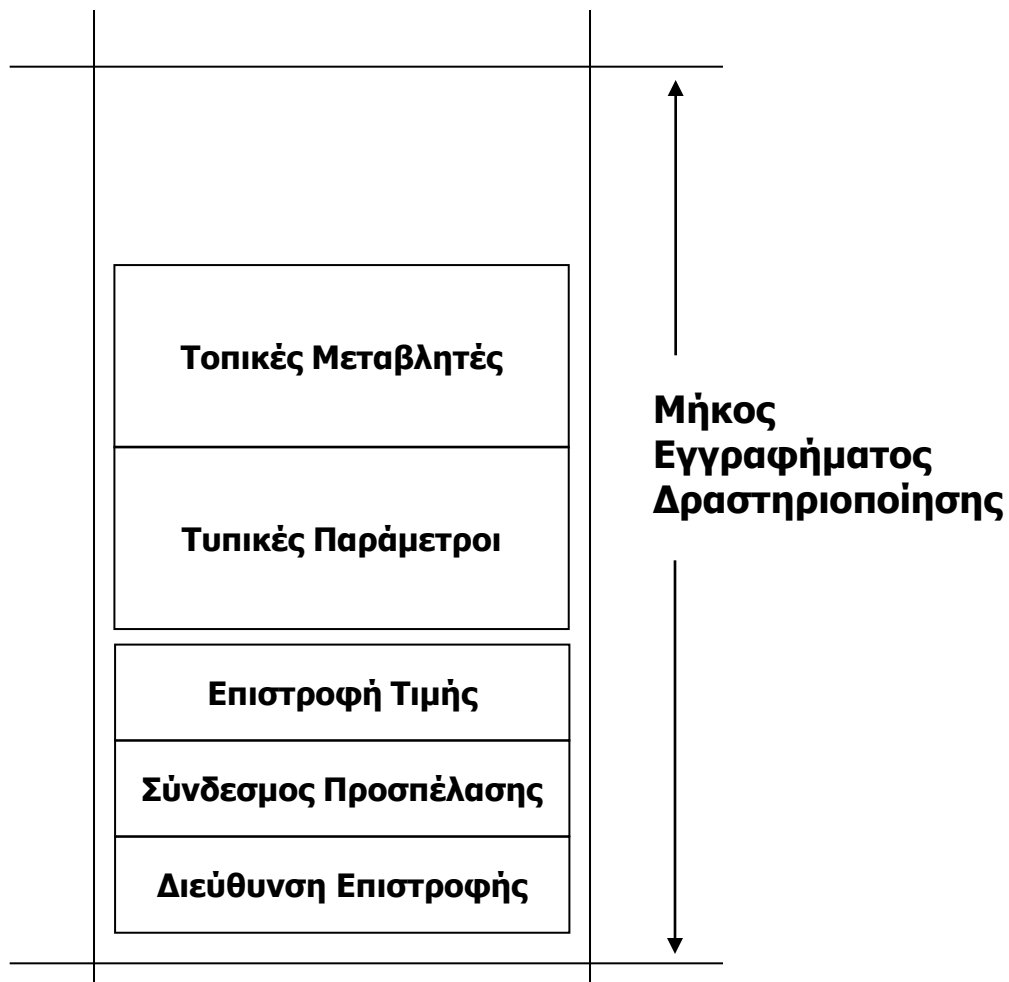
Εγγράφημα Δραστηριοποίησης



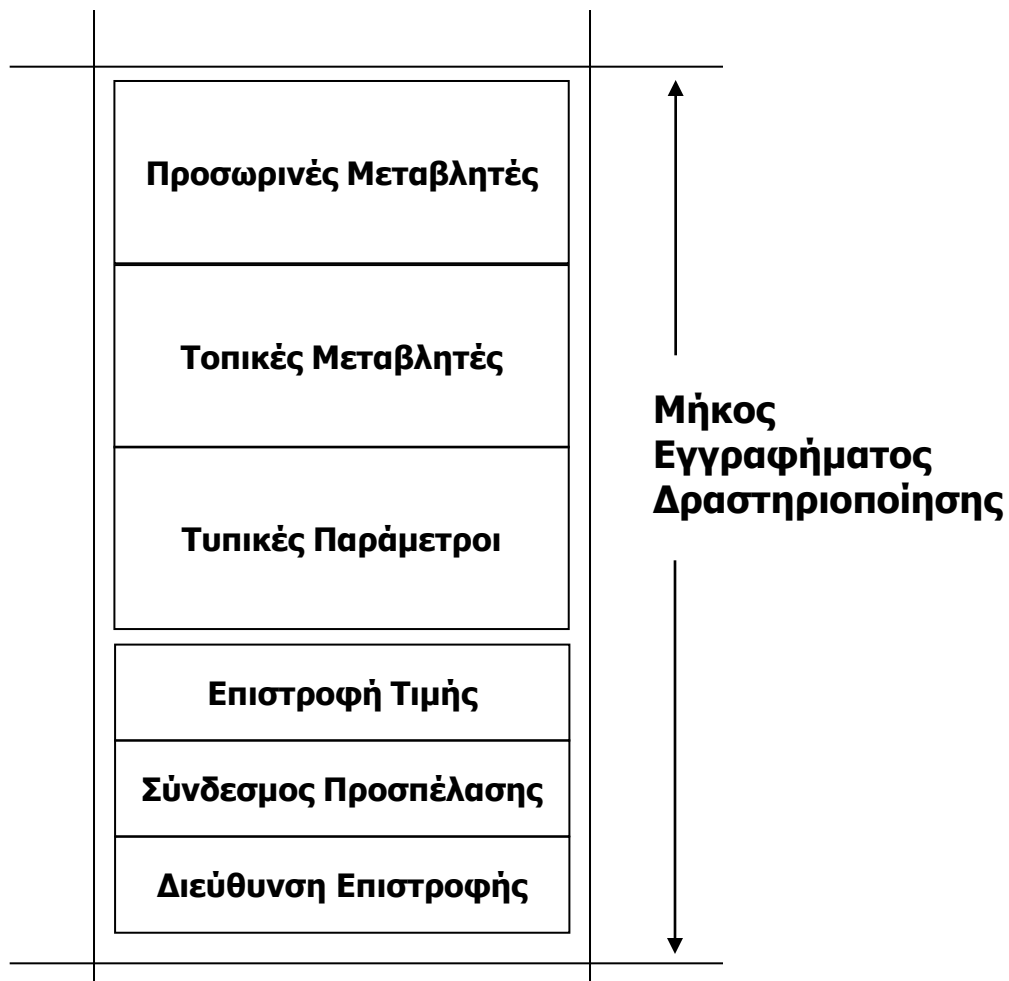
Εγγράφημα Δραστηριοποίησης



Εγγραφήμα Δραστηριοποίησης



Εγγραφήμα Δραστηριοποίησης



Εγγράφημα Δραστηριοποίησης

- # **Διεύθυνση επιστροφής:** η διεύθυνση στην οποία θα μεταβεί η ροή του προγράμματος όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της συνάρτησης
 - # **Σύνδεσμος Προσπέλασης:** δείχνει στο εγγράφημα δραστηριοποίησης που πρέπει να αναζητηθούν μεταβλητές οι οποίες δεν είναι τοπικές αλλά η συνάρτηση έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει
 - # **Επιστροφή τιμής:** η διεύθυνση στην οποία θα γραφεί το αποτέλεσμα της συνάρτησης όταν αυτό υπολογιστεί
-

Εγγράφημα Δραστηριοποίησης

- # Χώρος αποθήκευσης **παραμέτρων συνάρτησης**
 - αποθηκεύεται η τιμή, αν πρόκειται για πέρασμα με τιμή
 - αποθηκεύεται η διεύθυνση, αν πρόκειται για πέρασμα με αναφορά

 - # Χώρος αποθήκευσης **τοπικών μεταβλητών**

 - # Χώρος αποθήκευσης **προσωρινών μεταβλητών**
-

Ενέργειες στον Πίνακα Συμβόλων

- # **Προσθήκη νέου Scope:** όταν ξεκινάμε τη μετάφραση μιας νέας συνάρτησης
- # **Διαφραφή Scope:** όταν τελειώνουμε τη μετάφραση μιας συνάρτησης - με τη διαγραφή διαγράφουμε την εγγραφή (record) του Scope και όλες τις λίστες με τα Entity και τα Argument που εξαρτώνται από αυτήν
- # **Προσθήκη νέου Entity**
 - όταν συναντάμε δήλωση μεταβλητής
 - όταν δημιουργείται νέα προσωρινή μεταβλητή
 - όταν συναντάμε δήλωση νέας συνάρτησης
 - όταν συναντάμε δήλωση τυπικής παραμέτρου συνάρτησης

Ενέργειες στον Πίνακα Συμβόλων

- # **Προσθήκη νέου Argument:** όταν συναντάμε δήλωση τυπικής παραμέτρου συνάρτησης
- # **Αναζήτηση:** μπορεί να αναζητηθεί κάποιο entity με βάση το όνομά του.

Η αναζήτηση ενός entity γίνεται ξεκινώντας από την αρχή του πίνακα και την πρώτη του γραμμή. Αν δε βρεθεί πηγαίνουμε στην επόμενη γραμμή έως ότου βρεθεί το entity ή τελειώσουν όλα τα entities οπότε επιστρέφουμε και μήνυμα λάθους. Αν με το ζητούμενο όνομα υπάρχει πάνω από ένα entity τότε επιστρέφουμε το πρώτο που θα συναντήσουμε

Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;
   function f(in a)
   {    var c;
        c=a+1;
        return c }

   a=1;

   b=f(in a) }
```

Παράδειγμα - 1

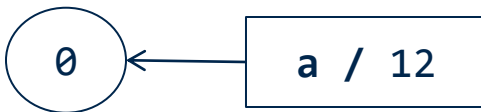
```
program ps
{  var a,b;
   function f(in a)
   {    var c;
        c=a+1;
        return c }

   a=1;
   b=f(in a) }
```

Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;
  function f(in a)
  {    var c;
      c=a+1;
      return c }

  a=1;
  b=f(in a) }
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;
  function f(in a)
  {    var c;
      c=a+1;
      return c }

  a=1;
  b=f(in a) }
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;

  function f(in a)

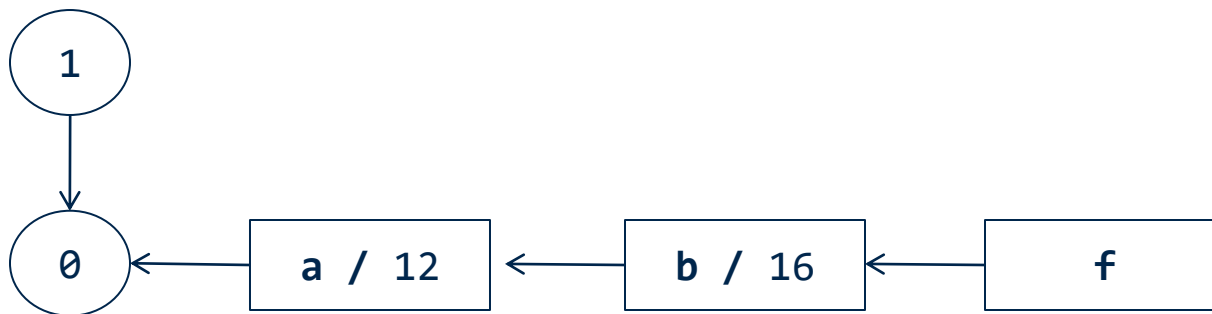
  {    var c;

      c=a+1;

      return c }

  a=1;

  b=f(in a) }
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{
  var a,b;

  function f(in a)

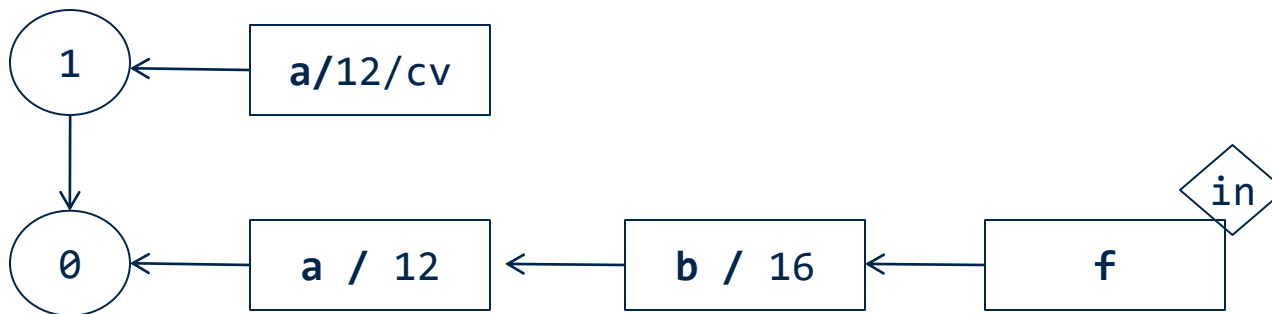
  {
    var c;

    c=a+1;

    return c }

  a=1;

  b=f(in a) }
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{
  var a,b;

  function f(in a)

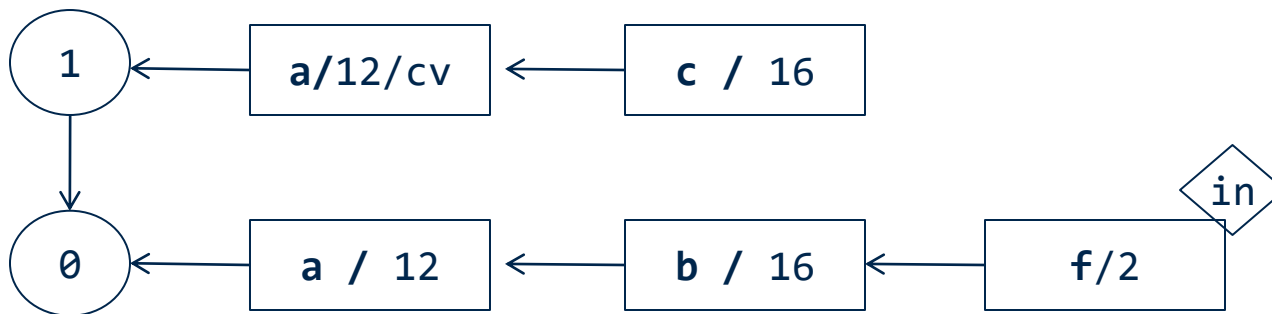
  {
    var c;

    c=a+1;

    return c }

  a=1;

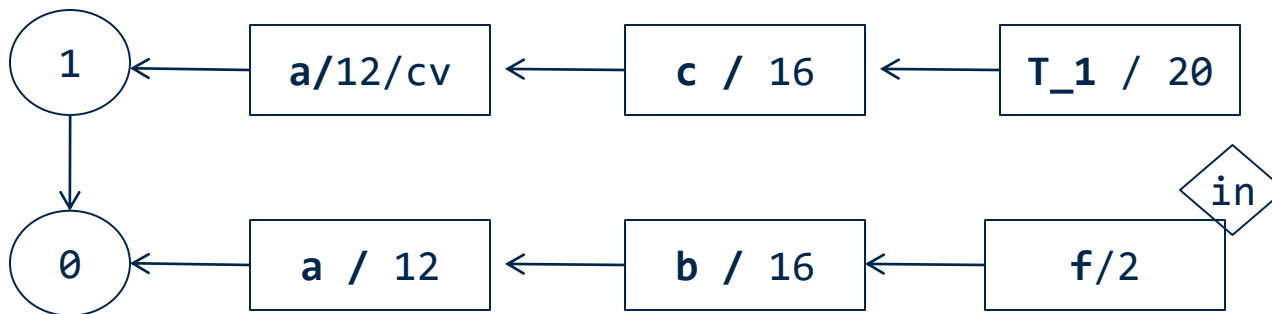
  b=f(in a) }
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;
  function f(in a)
  {    var c;
      c=a+1;
      return c }
  a=1;
  b=f(in a) }
```

```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{
  var a,b;

  function f(in a)

  {
    var c;

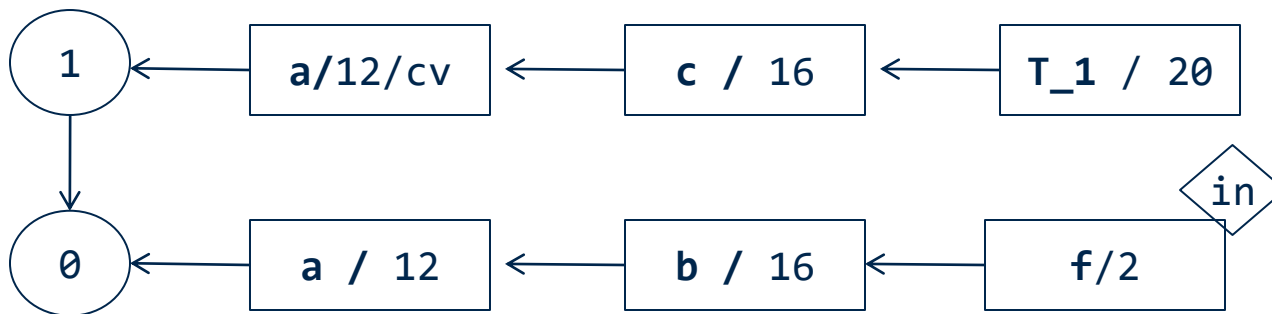
    c=a+1;

    return c }

  a=1;

  b=f(in a) }
```

```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
4: retv c
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{
  var a,b;

  function f(in a)
  {
    var c;

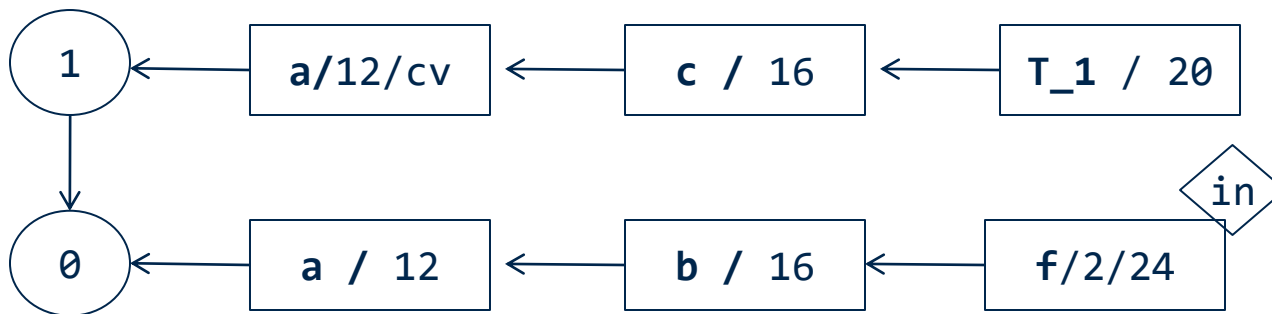
    c=a+1;

    return c }

  a=1;

  b=f(in a) }
```

```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
4: retv c
5: end_block f
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{
  var a,b;

  function f(in a)
  {
    var c;

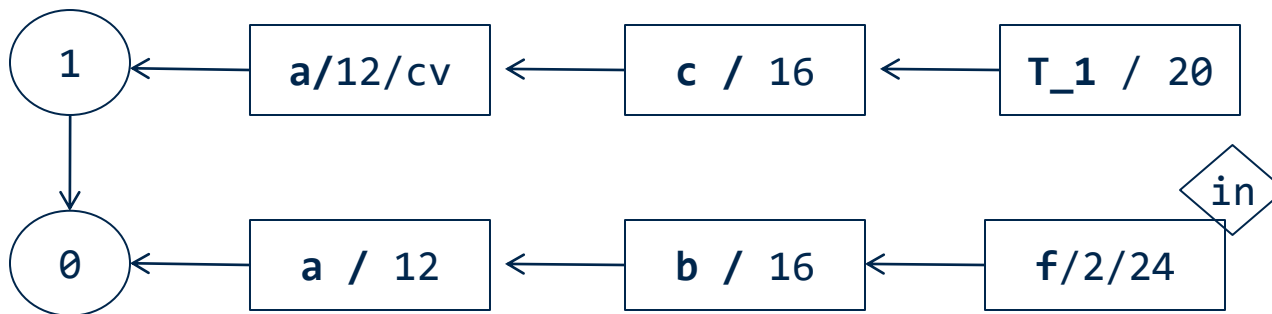
    c=a+1;

    return c }

  a=1;

  b=f(in a) }
```

```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
4: retv c
5: end_block f
```

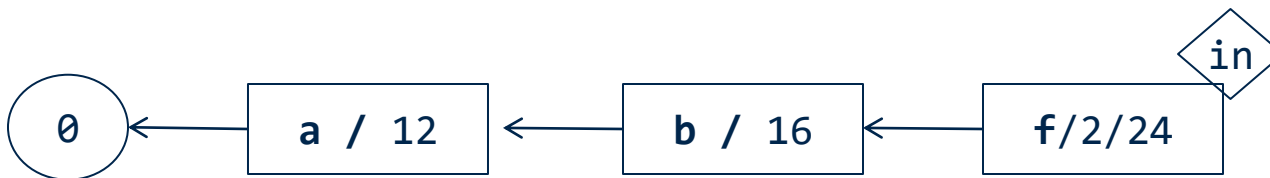


Η πληροφορία για την f είναι συμπληρωμένα και μπορεί να γίνει αναζήτηση

Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;
  function f(in a)
  {    var c;
      c=a+1;
      return c }
  a=1;
  b=f(in a) }
```

```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
4: retv c
5: end_block f
```



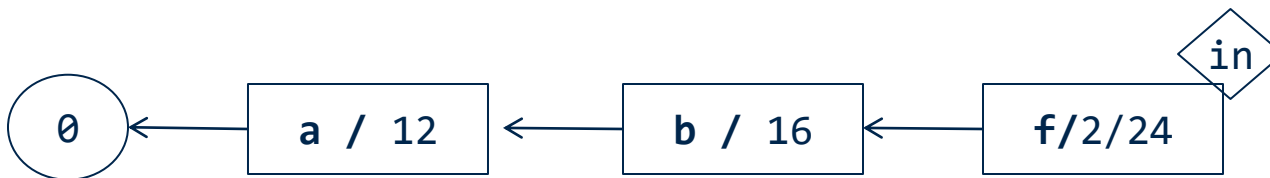
Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;
   function f(in a)
   {   var c;
       c=a+1;
       return c }

  a=1;

  b=f(in a) }
```

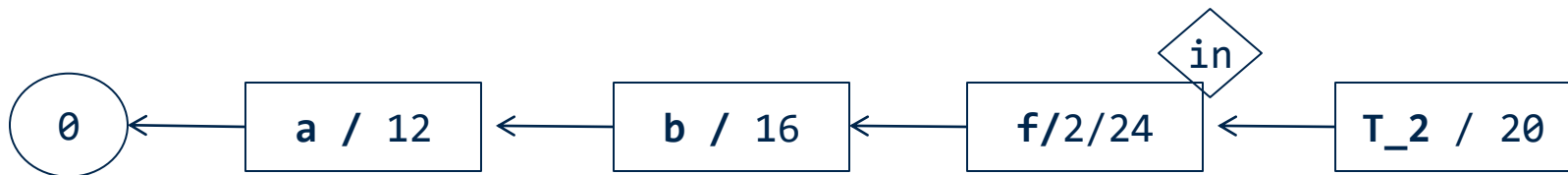
```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
4: retv c
5: end_block f
6: begin_block ps
7: = 1 _ a
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;
  function f(in a)
  {    var c;
      c=a+1;
      return c }
  a=1;
  b=f(in a) }
```

```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
4: retv c
5: end_block f
6: begin_block ps
7: = 1 _ a
8: par a cv
9: par T_2 ret
10: call f
11: = T_2 _ b
```



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{
  var a,b;

  function f(in a)
  {
    var c;

    c=a+1;

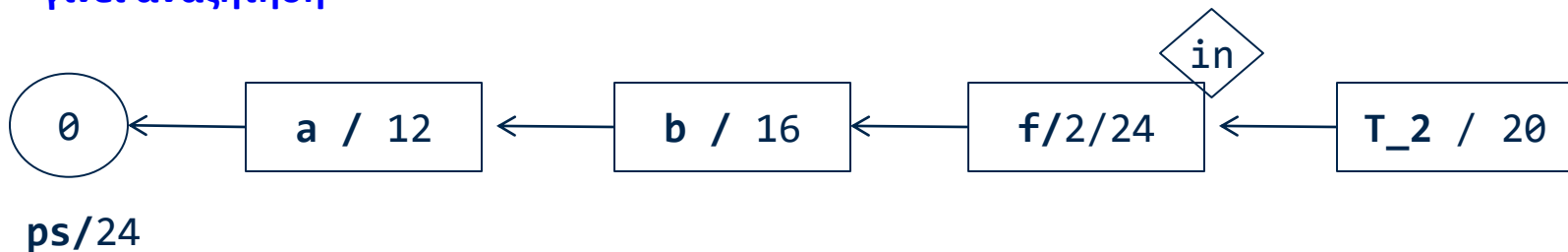
    return c }

  a=1;

  b=f(in a) }
```

```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
4: retv c
5: end_block f
6: begin_block ps
7: = 1 _ a
8: par a cv
9: par T_2 ret
10: call f
11: = T_2 _ b
12: halt
13: end_block ps
```

Η πληροφορία για
την ps είναι συμπληρω-
μένη και μπορεί να
γίνει αναζήτηση



Παράδειγμα - 1

```
program ps
{  var a,b;
   function f(in a)
   {   var c;
       c=a+1;
       return c }

   a=1;

   b=f(in a) }
```

```
1: begin_block f
2: + a 1 T_1
3: = T_1 _ c
4: retv c
5: end_block f
6: begin_block ps
7: = 1 _ a
8: par a cv
9: par T_2 ret
10: call f
11: = T_2 _ b
12: halt
13: end_block ps
```

Παράδειγμα - 2

```
program symbol
{
    const A=1;
    int a,b,c;

    proc P1 (in x, inout y)
    {
        int a;

        func int F11 (in x)
        {
            int a;
            // body of F11
            b=a;
            a=x;
            c=F11(in x);
            return c;
        }

        func int F21(in x)
        {
            // body of F21
            c=F11(in x);
            return c;
        }

        // body of P1
        y=x;
    }
}
```

```
proc P2 (inout y)
{
    int x;
    // body of F11
    y=A;
    call P1 (in x, inout y);
}

// body of main
call P1 (in a, inout b);
call P2 (in c);
}
```

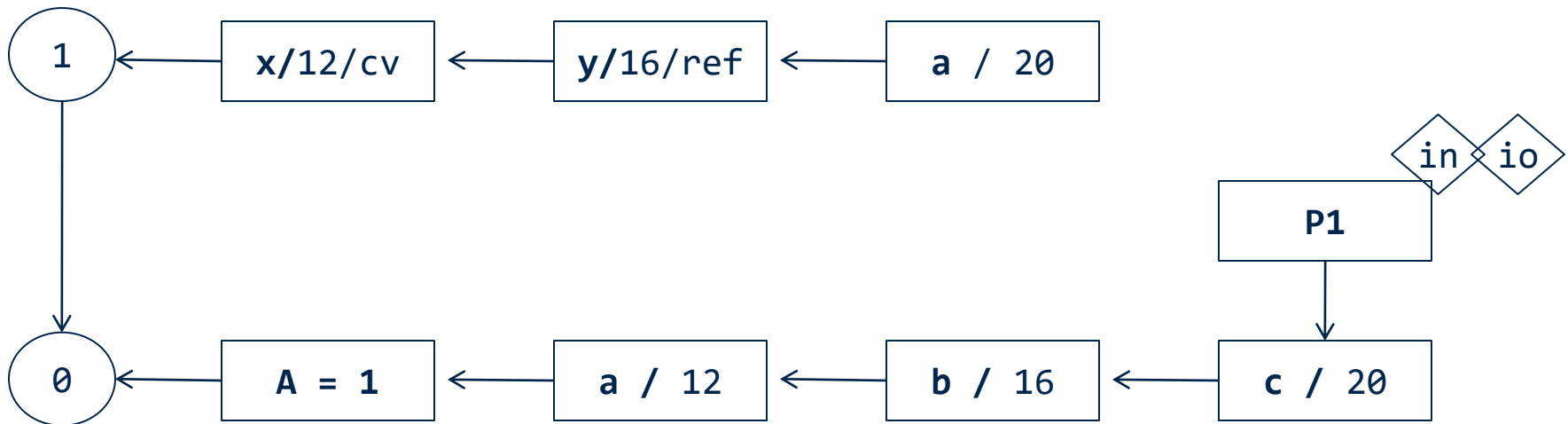
Παράδειγμα - 2

```
program symbol
{
    const A=1;
    int a,b,c;
```



Παράδειγμα - 2

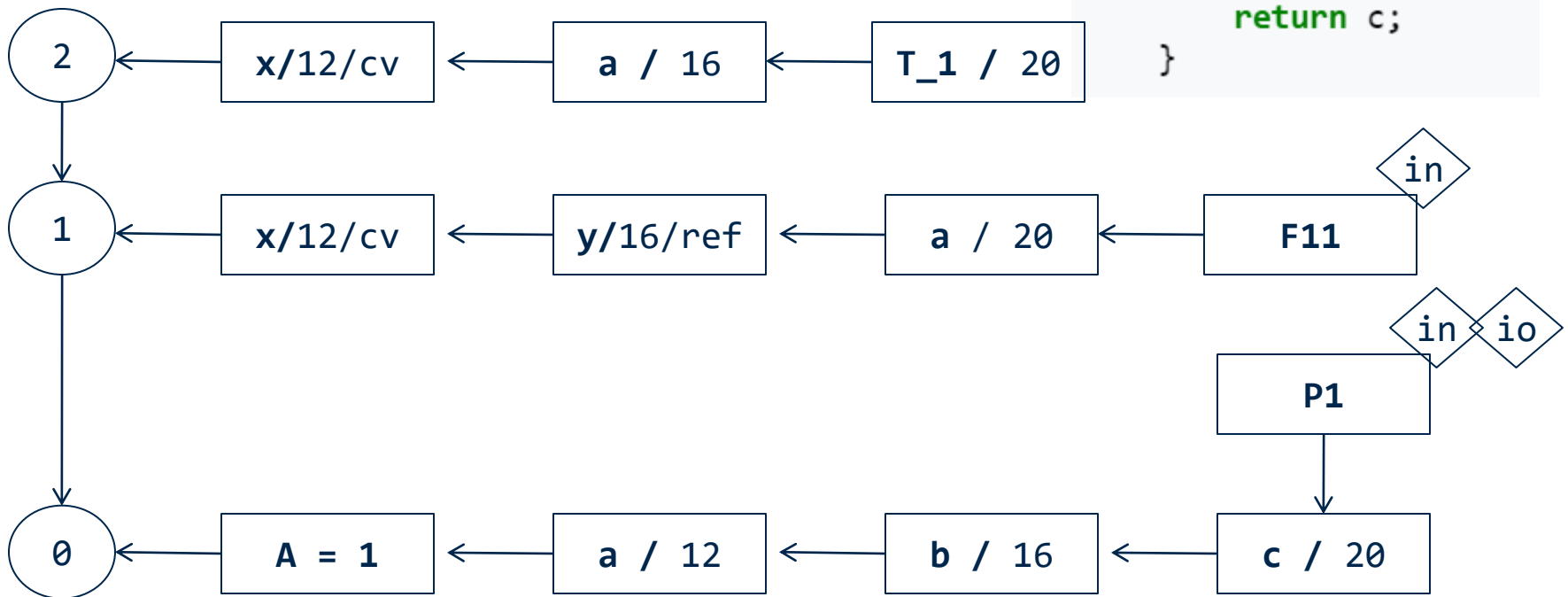
```
proc P1 (in x, inout y)
{
  int a;
```



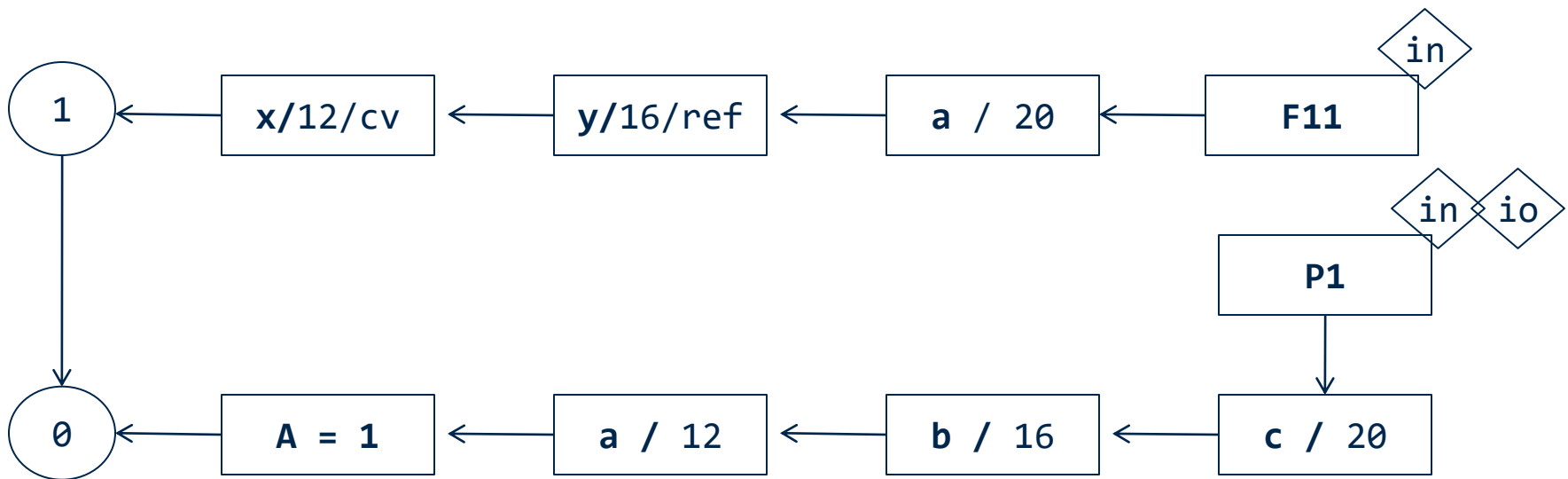
Παράδειγμα - 2

```
proc P1 (in x, inout y)
{
    int a;

    func int F11 (in x)
    {
        int a;
        // body of F11
        b=a;
        a=x;
        c=F11(in x);
        return c;
    }
}
```

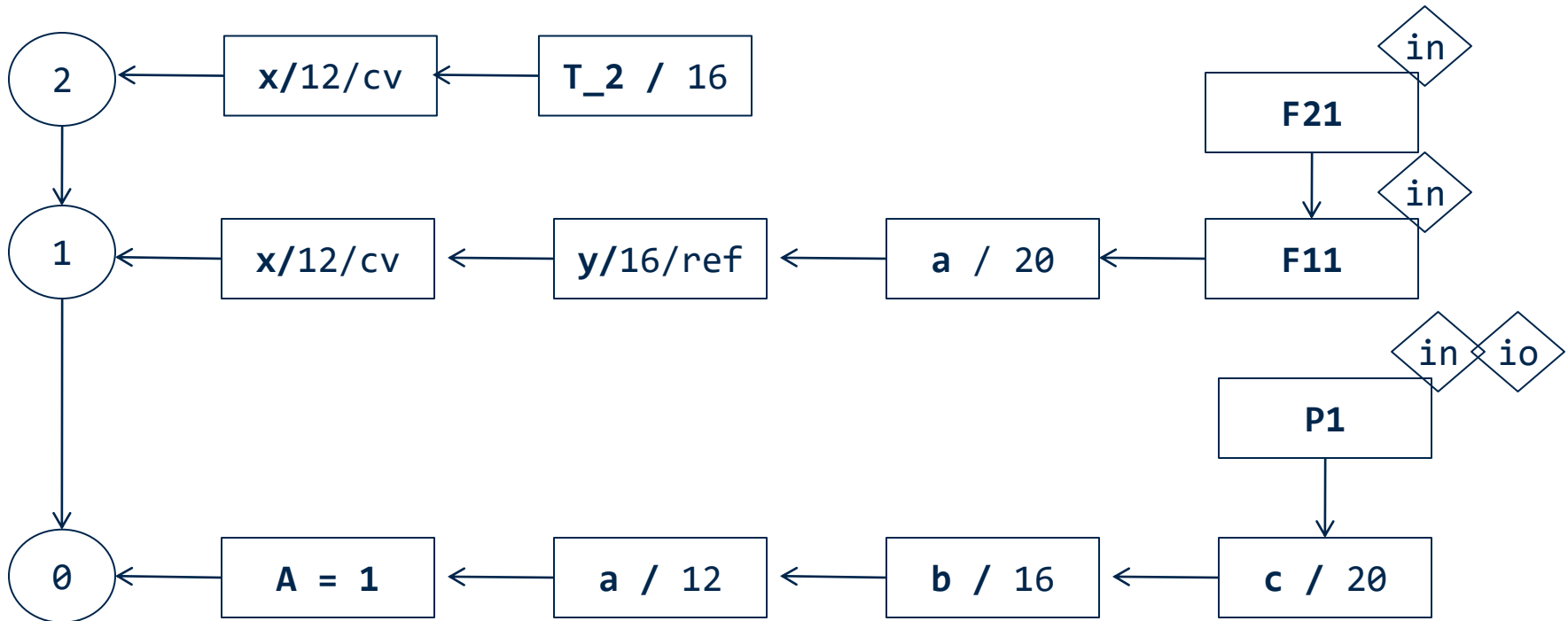


Παράδειγμα - 2

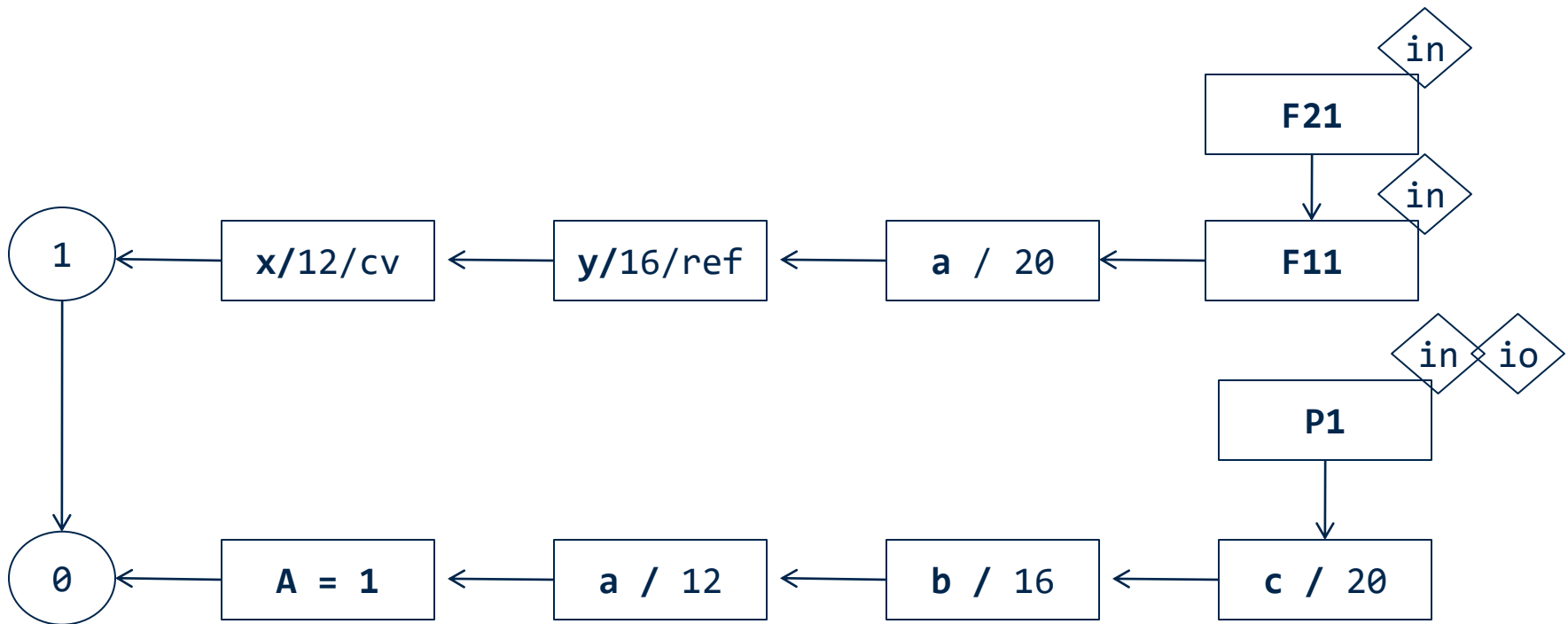


Παράδειγμα - 2

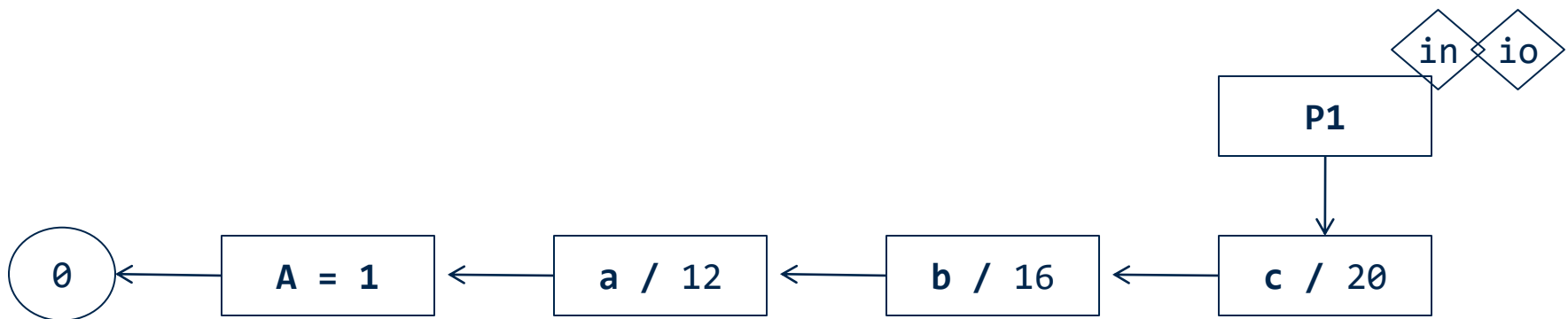
```
func int F21(in x)
{
    // body of F21
    c=F11(in x);
    return c;
}
```



Παράδειγμα - 2

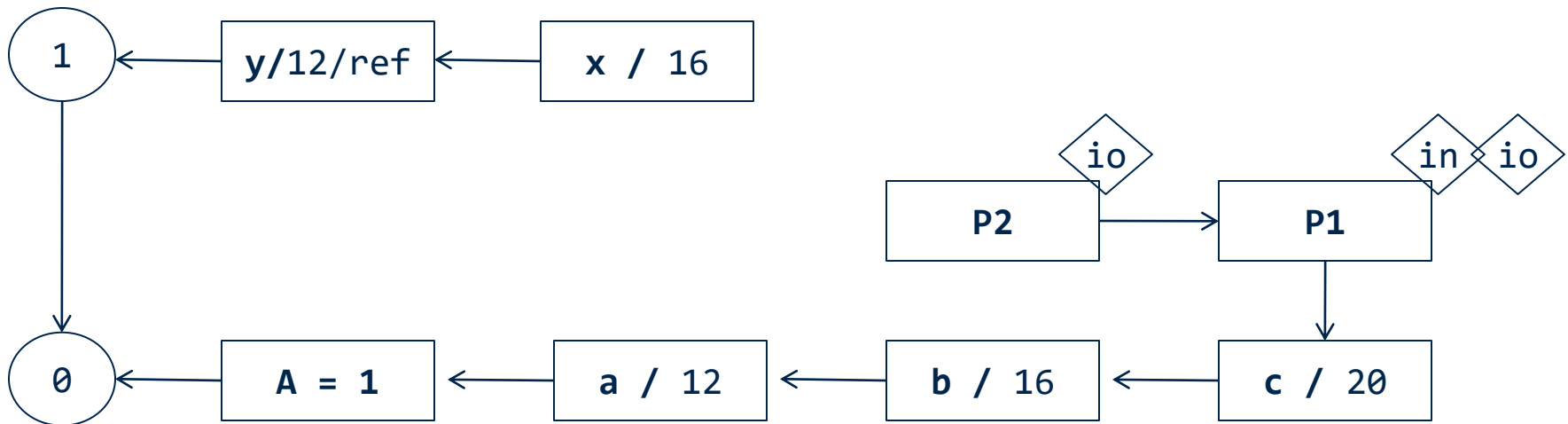


Παράδειγμα - 2

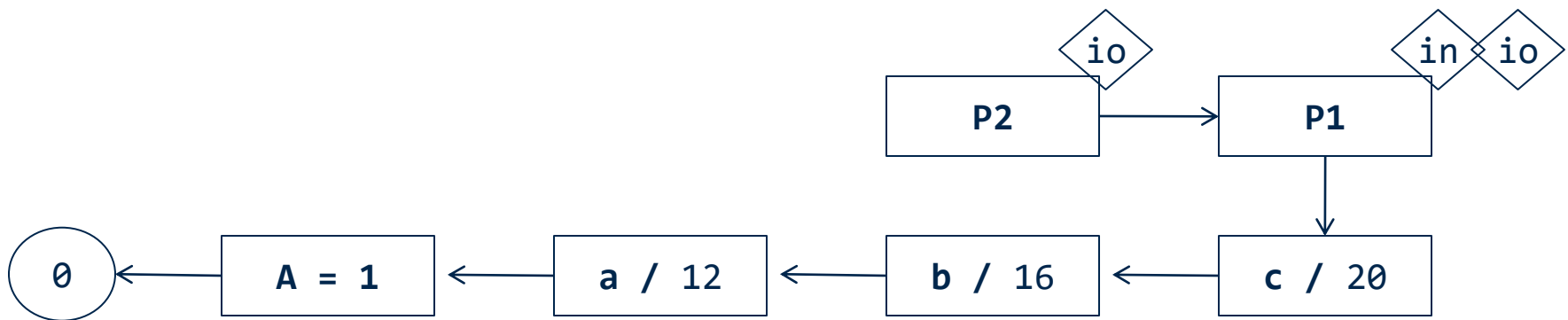


Παράδειγμα - 2

```
proc P2 (inout y)
{
  int x;
  // body of F11
  y=A;
  call P1 (in x, inout y);
}
```

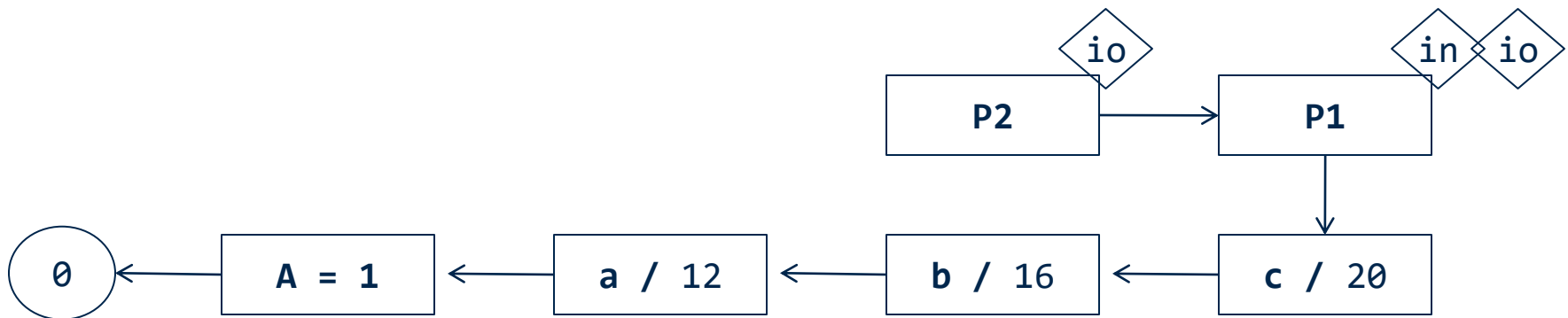


Παράδειγμα - 2



Παράδειγμα - 2

```
// body of main  
call P1 (in a, inout b);  
call P2 (in c);  
}
```



Παράδειγμα - 2

```
program symbol
{
    const A=1;
    int a,b,c;

    proc P1 (in x, inout y)
    {
        int a;

        func int F11 (in x)
        {
            int a;
            // body of F11
            b=a;
            a=x;
            c=F11(in x);
            return c;
        }

        func int F21(in x)
        {
            // body of F21
            c=F11(in x);
            return c;
        }

        // body of P1
        y=x;
    }
}
```

```
proc P2 (inout y)
{
    int x;
    // body of F11
    y=A;
    call P1 (in x, inout y);
}

// body of main
call P1 (in a, inout b);
call P2 (in c);
}
```

Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
```


Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;

procedure A1(in x)
  var a,e;

  procedure B1(inout x, in y)
    var a;

    procedure C1(inout y)
      var a;
      .... (1 temporary variable in C1)

    procedure C2(inout x, inout y)
      var a;
      .... (2 temporary variables in C2)

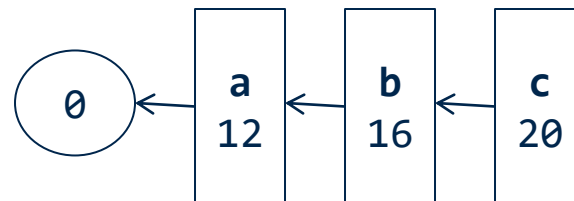
    .... (1 temporary variable in B1)

  procedure B2(in x)
    var a,e;
    .... (2 temporary variables in B2)

  ... (0 temporary variables in A1)

procedure A2(in x, in y)
  var a;
  ... (1 temporary variable in A2)

.... (2 temporary variables in symbol)
```



Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

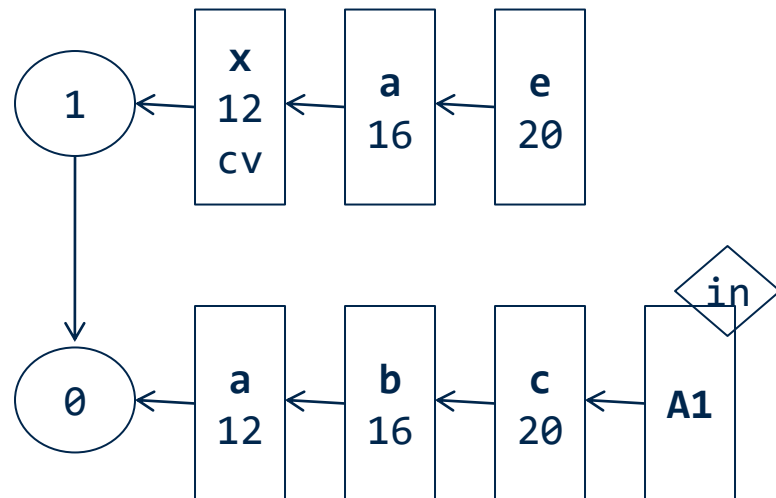
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

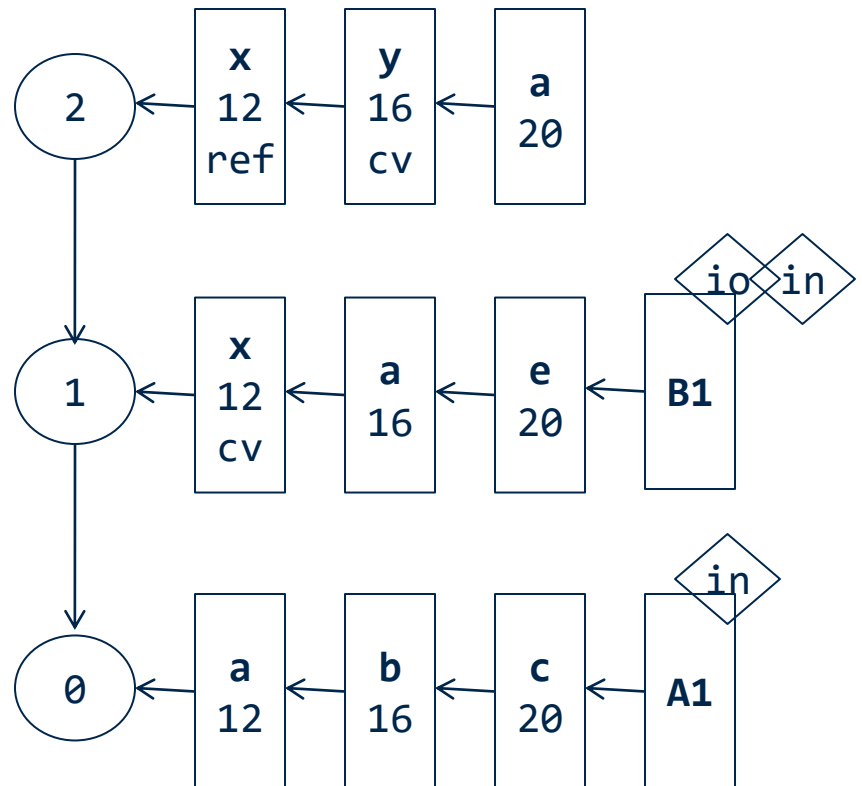
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, inout y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

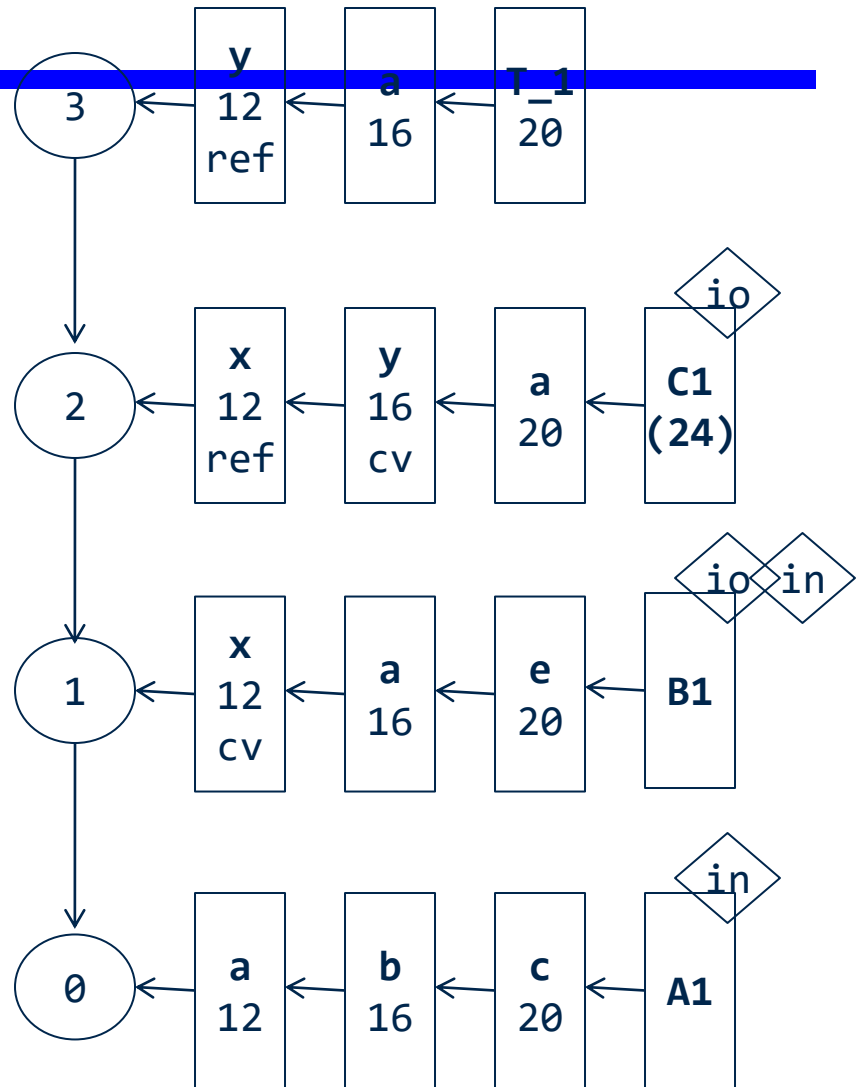
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

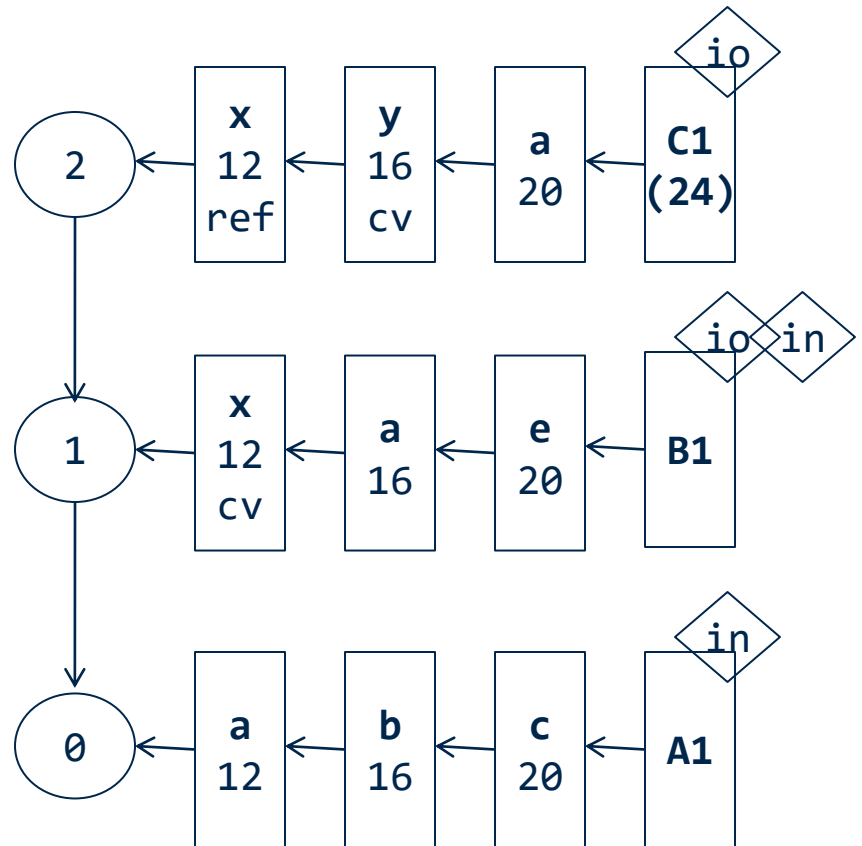
      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)
      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)
      .... (1 temporary variable in B1)

      procedure B2(in x)
        var a,e;
        .... (2 temporary variables in B2)

      ... (0 temporary variables in A1)

    procedure A2(in x, in y)
      var a;
      ... (1 temporary variable in A2)

    .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;
```

```
procedure A1(in x)
  var a,e;
```

```
  procedure B1(inout x, inout y)
    var a;
```

```
    procedure C1(inout y)
      var a;
      .... (1 temporary variable in C1)
```

```
    procedure C2(inout x, inout y)
      var a;
      .... (2 temporary variables in C2)
```

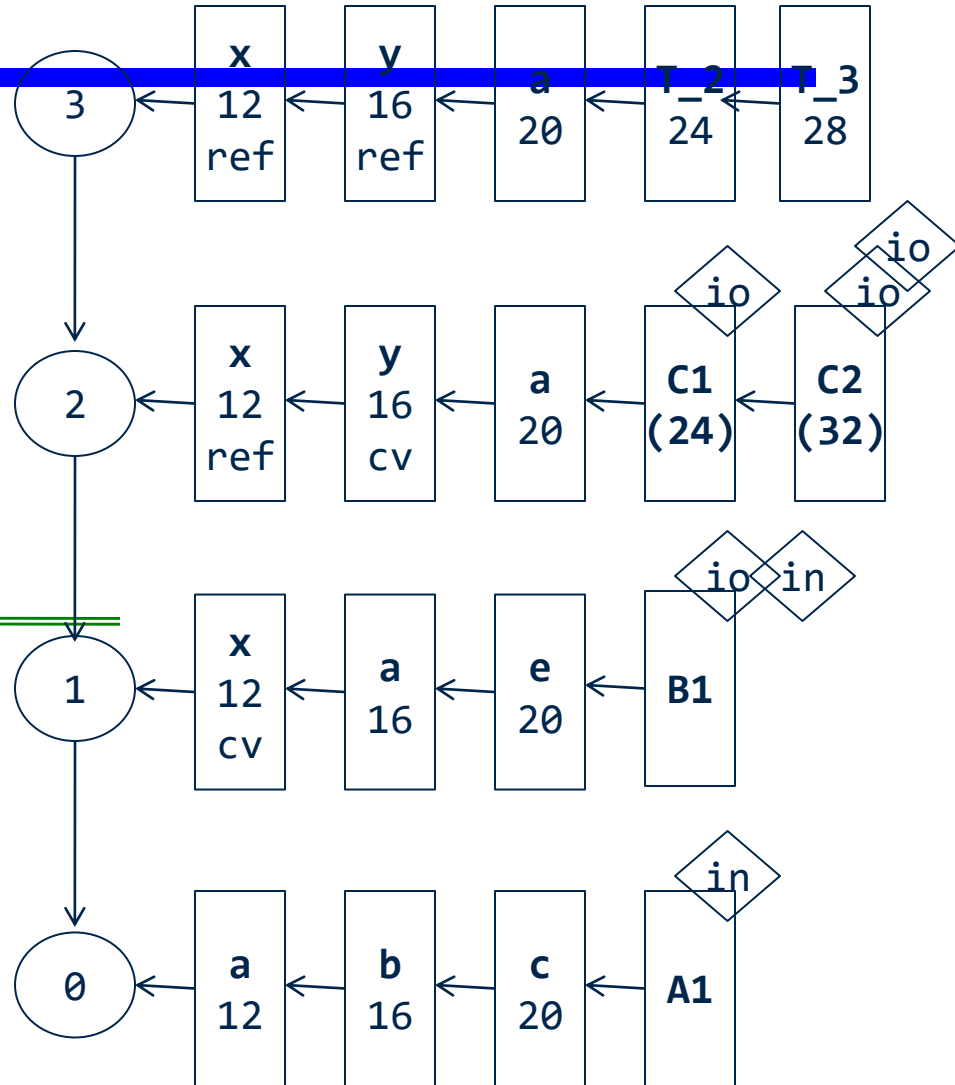
```
    .... (1 temporary variable in B1)
```

```
  procedure B2(in x)
    var a,e;
    .... (2 temporary variables in B2)
```

```
  ... (0 temporary variables in A1)
```

```
procedure A2(in x, in y)
  var a;
  ... (1 temporary variable in A2)
```

```
.... (2 temporary variables in symbol)
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

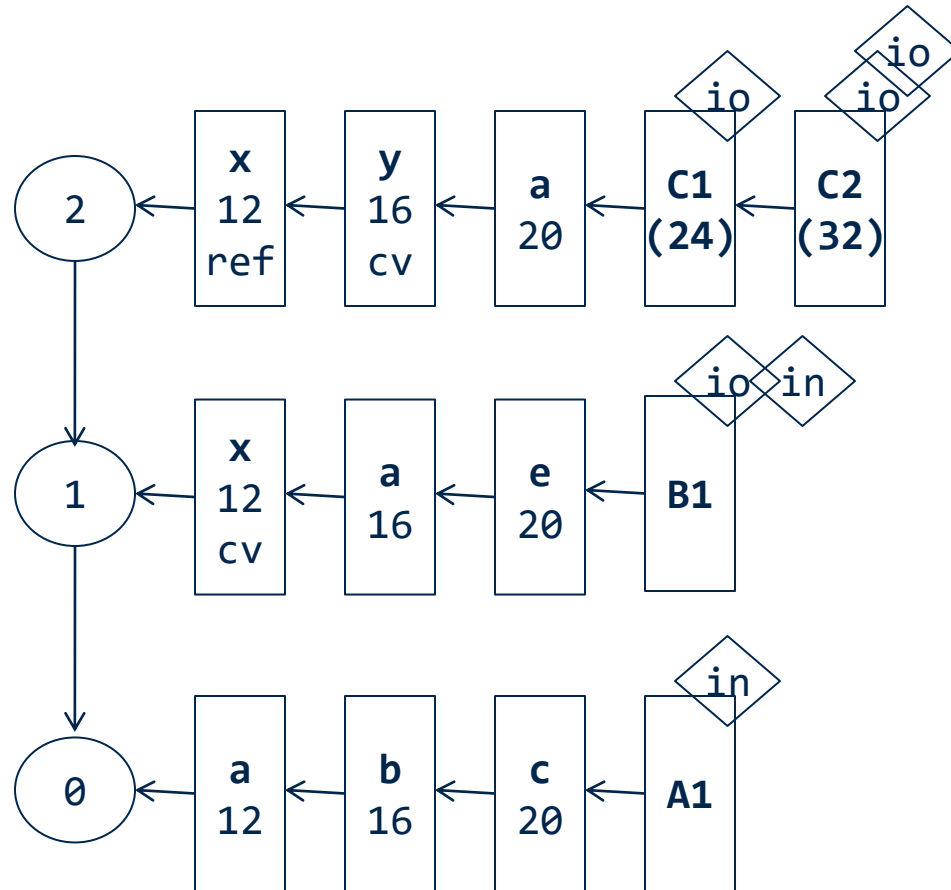
      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)
        .... (1 temporary variable in B1)

      procedure B2(in x)
        var a,e;
        .... (2 temporary variables in B2)

      ... (0 temporary variables in A1)

    procedure A2(in x, in y)
      var a;
      ... (1 temporary variable in A2)

      .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

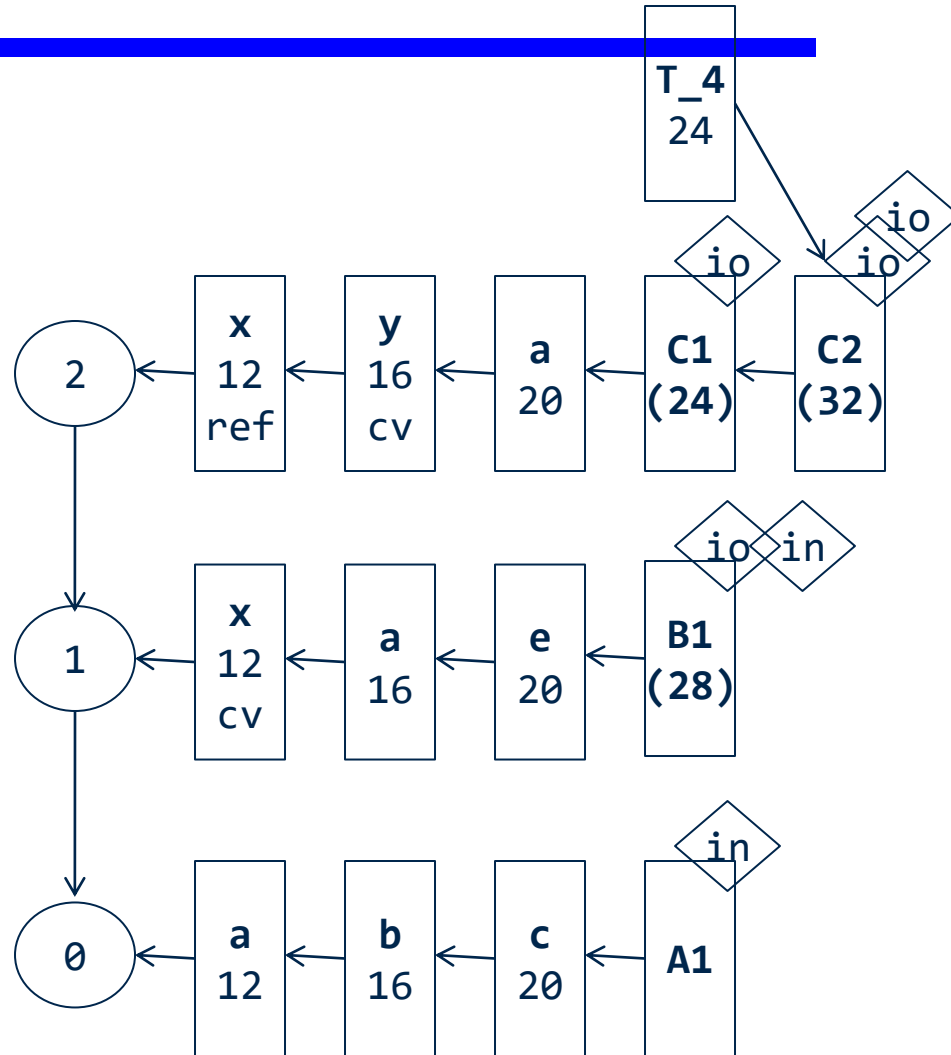
      ... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

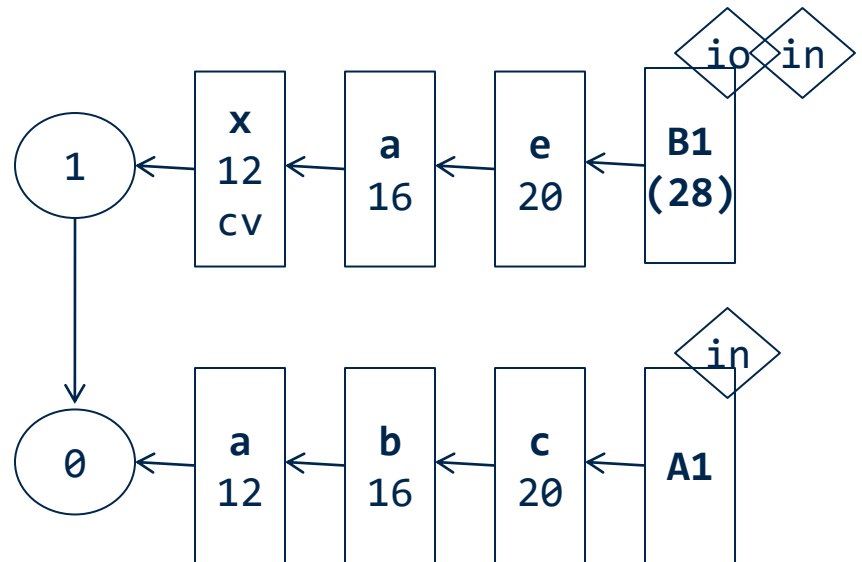
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, inout y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

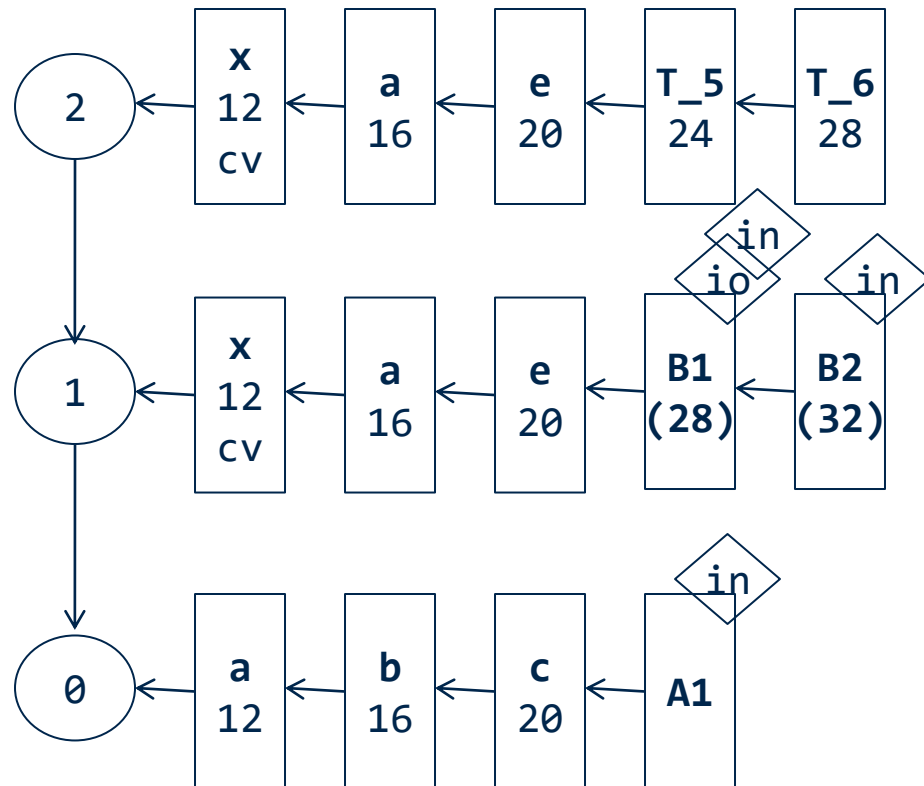
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

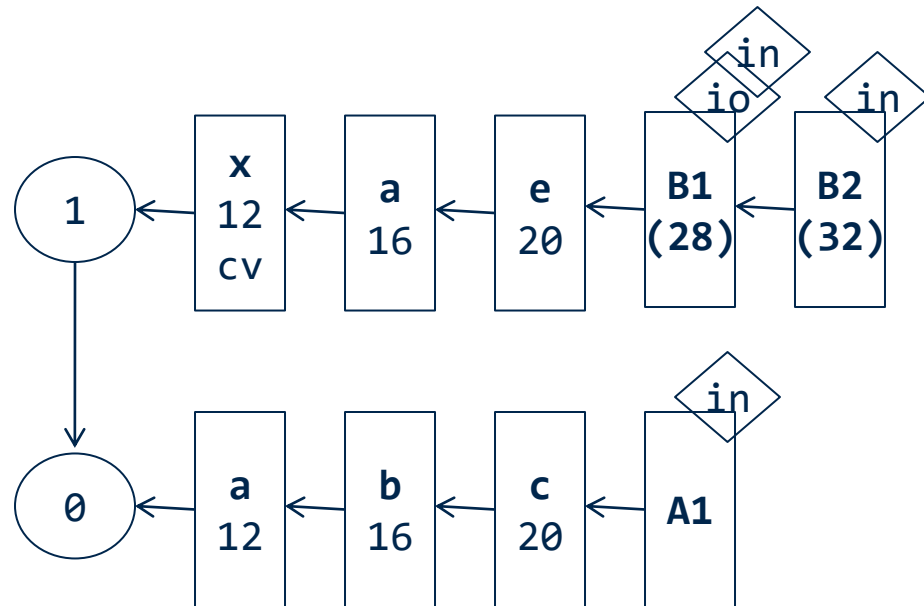
      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)
      .... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

    .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```

program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

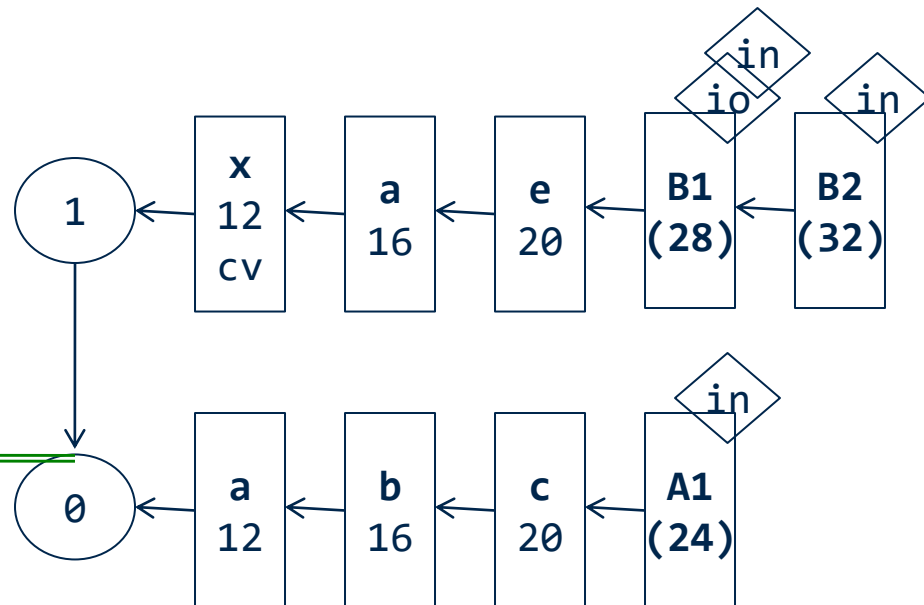
    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)
        .... (1 temporary variable in B1)

      procedure B2(in x)
        var a,e;
        .... (2 temporary variables in B2)
        ... (0 temporary variables in A1)

    procedure A2(in x, in y)
      var a;
      ... (1 temporary variable in A2)
      .... (2 temporary variables in symbol)
  
```



Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

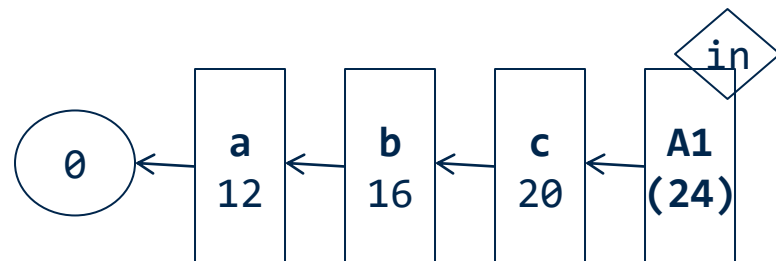
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
```



Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

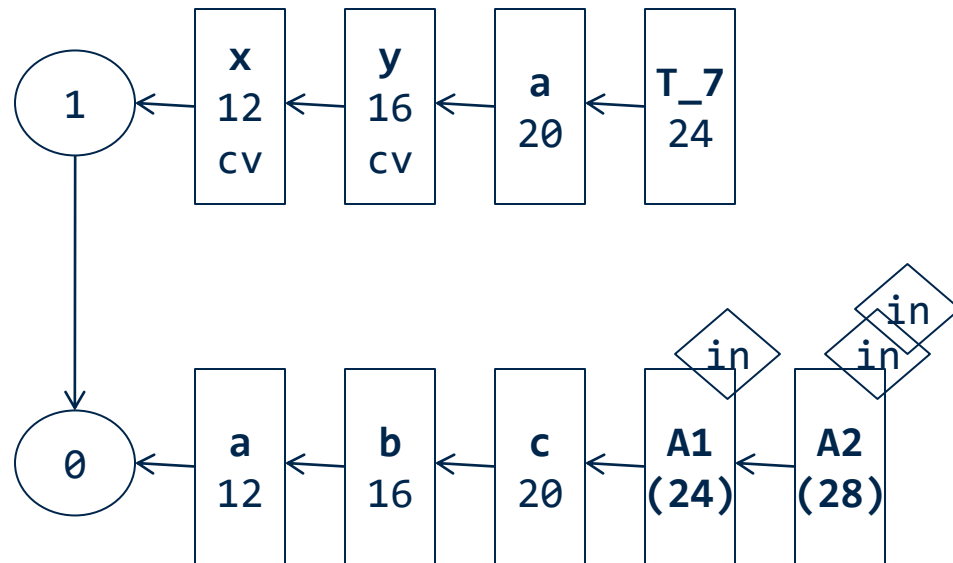
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y) ←
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
```



Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

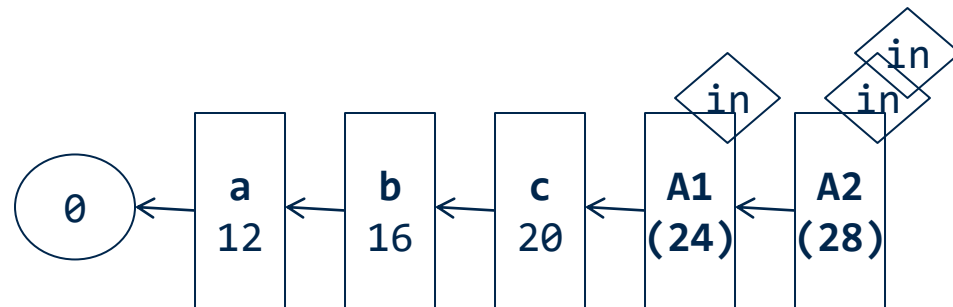
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
```



Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

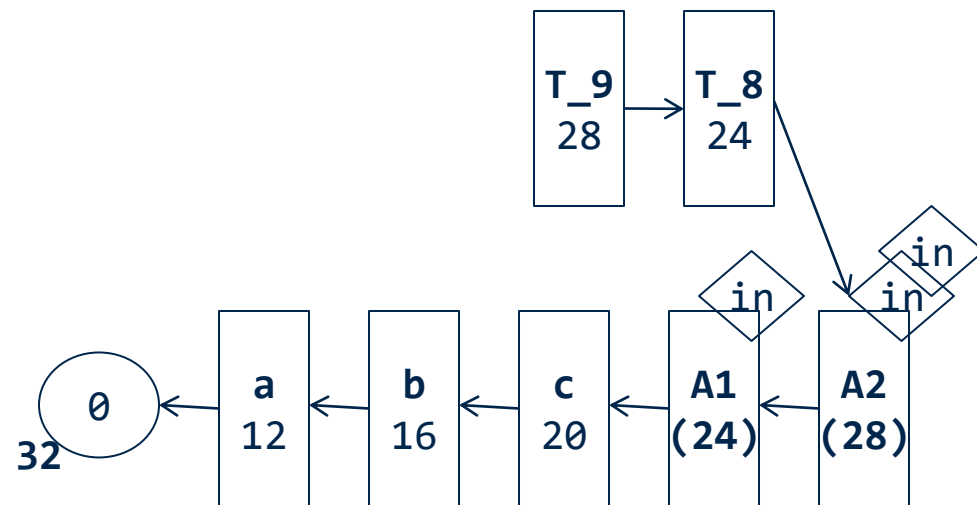
      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
```



Παράδειγμα - 3

```
program symbol
  var a,b,c;

  procedure A1(in x)
    var a,e;

    procedure B1(inout x, in y)
      var a;

      procedure C1(inout y)
        var a;
        .... (1 temporary variable in C1)

      procedure C2(inout x, inout y)
        var a;
        .... (2 temporary variables in C2)

      .... (1 temporary variable in B1)

    procedure B2(in x)
      var a,e;
      .... (2 temporary variables in B2)

    ... (0 temporary variables in A1)

  procedure A2(in x, in y)
    var a;
    ... (1 temporary variable in A2)

  .... (2 temporary variables in symbol)
```

Ευχαριστώ
